

Отчёт по лабораторной работе №2

Измерение и тестирование пропускной способности сети. Интерактивный эксперимент

1. Цель работы

Знакомство с инструментом измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения интерактивного эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

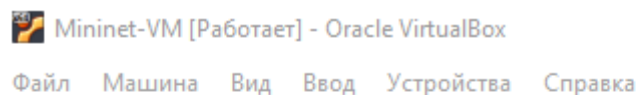
2. Задание

1. Установить на виртуальную машину Mininet iPerf3 и вспомогательное ПО для визуализации и обработки данных.
2. Провести ряд интерактивных экспериментов по измерению пропускной способности с помощью iPerf3 с простейшей топологией:
 - TCP-тест;
 - UDP-тест;
 - тест с изменением порта;
 - тест с обработкой только одного клиента;
 - экспорт результатов в JSON;
 - визуализация результатов.

3. Выполнение работы

3.1. Установка необходимого программного обеспечения

3.1.1. Виртуальная машина Mininet запущена в VirtualBox, выполнен вход под учётной записью mininet.



3.1.2. С основной ОС (Windows 10) выполнено подключение к виртуальной машине по SSH с переадресацией X11.

```

PS C:\Windows\system32> ssh -Y mininet@192.168.56.3
mininet@192.168.56.3's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Wed Sep 23 06:27:04 2026 from 192.168.56.1
mininet@mininet-vm: $

```

3.1.3. Проверены IP-адреса машины. Для доступа в Интернет активен NAT-адрес 10.0.0.x.

```

mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:ef:40:79 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 20 bytes 4877 (4.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 23 bytes 5475 (5.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 80 bytes 6128 (6.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 80 bytes 6128 (6.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

3.1.4. Обновлено репозитории программного обеспечения.

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get update
Err:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
  Temporary failure resolving 'security.ubuntu.com'
Err:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
  Temporary failure resolving 'us.archive.ubuntu.com'
Err:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
  Temporary failure resolving 'us.archive.ubuntu.com'
Err:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
  Temporary failure resolving 'us.archive.ubuntu.com'
Reading package lists... Done

```

3.1.5. Установлен iPerf3.

```

mininet@mininet-vm:~$ iperf3 --version
iperf 3.7 (cJSON 1.5.2)
Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, SCTP, TCP congestion algorithm setting, sendfile / z
erocopy, socket pacing, authentication
mininet@mininet-vm:~$

```

3.1.6. Установлено вспомогательное ПО: git, jq, gnuplot-nox, evince.

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install -y git jq gnuplot-nox evince
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
gnuplot-nox is already the newest version (5.2.8+dfsg1-2).
evince is already the newest version (3.36.10-0ubuntu1).
git is already the newest version (1:2.25.1-1ubuntu3.14).
jq is already the newest version (1.6-1ubuntu0.20.04.1).

```

3.1.7. Установлен iperf3_plotter.

```
mininet@mininet-vm:~$ which plot_iperf.sh
/usr/bin/plot_iperf.sh
mininet@mininet-vm:~$
```

3.2. Интерактивные эксперименты

3.2.1. Задана простейшая топология из двух хостов и коммутатора.

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
Error starting terms: Cannot connect to display
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet>
```

3.2.2. Просмотр топологии (команды net, links, dump).

```
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=753>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=756>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=761>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=746>
mininet>
```

3.2.3. TCP-тест.

Запуск сервера iPerf3 на хосте h2, затем клиента на хосте h1.

```

mininet> h2 iperf3 -s &
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 50900 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval            Transfer          Bitrate          Retr      Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec        3.17 GBytes      27.2 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec        3.48 GBytes      29.9 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec        3.42 GBytes      29.4 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec        3.60 GBytes      30.9 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec        3.58 GBytes      30.7 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec        3.48 GBytes      29.9 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec        3.53 GBytes      30.3 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec        3.56 GBytes      30.6 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec        3.35 GBytes      28.8 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec       3.60 GBytes      31.0 Gbits/sec    0         8.28 MBytes
-----
[ ID] Interval            Transfer          Bitrate          Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec      34.8 GBytes      29.9 Gbits/sec    0
[ 5] 0.00-10.00 sec      34.8 GBytes      29.9 Gbits/sec    0
                                     sender
                                     receiver

iperf Done.
mininet>

```

Анализ: средняя пропускная способность TCP-соединения составила **23.8 Gbits/sec**. Поле Retr равно нулю, что свидетельствует об отсутствии потерь в моделируемой сети.

3.2.4. UDP-тест.

Запуск сервера, затем клиента с флагом -u.

```

mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -u
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 49115 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval            Transfer          Bitrate          Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec        129 KBytes       1.05 Mbits/sec    91
[ 5] 1.00-2.00 sec        127 KBytes       1.04 Mbits/sec    90
[ 5] 2.00-3.00 sec        129 KBytes       1.05 Mbits/sec    91
[ 5] 3.00-4.00 sec        127 KBytes       1.04 Mbits/sec    90
[ 5] 4.00-5.00 sec        129 KBytes       1.05 Mbits/sec    91
[ 5] 5.00-6.00 sec        129 KBytes       1.05 Mbits/sec    91
[ 5] 6.00-7.00 sec        127 KBytes       1.04 Mbits/sec    90
[ 5] 7.00-8.00 sec        129 KBytes       1.05 Mbits/sec    91
[ 5] 8.00-9.00 sec        127 KBytes       1.04 Mbits/sec    90
[ 5] 9.00-10.00 sec       129 KBytes       1.05 Mbits/sec    91
-----
[ ID] Interval            Transfer          Bitrate          Jitter      Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec      1.25 MBytes       1.05 Mbits/sec    0.000 ms    0/906 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec      1.25 MBytes       1.05 Mbits/sec    0.011 ms    0/906 (0%) receiver

iperf Done.
mininet>

```

3.2.5. Тест с изменением порта.

Запуск сервера на порту 3250, затем клиента с указанием того же порта.

```
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250
[ 5] local 10.0.0.1 port 56102 connected to 10.0.0.2 port 3250
[ ID] Interval            Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5] 0.00-1.00      sec   3.02 GBytes   25.9 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 1.00-2.00      sec   3.33 GBytes   28.5 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 2.00-3.00      sec   3.38 GBytes   29.0 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 3.00-4.00      sec   3.27 GBytes   28.1 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 4.00-5.00      sec   3.58 GBytes   30.8 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 5.00-6.00      sec   3.28 GBytes   28.2 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 6.00-7.00      sec   2.88 GBytes   24.7 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 7.00-8.00      sec   3.00 GBytes   25.8 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 8.00-9.00      sec   3.43 GBytes   29.4 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 9.00-10.00     sec   3.35 GBytes   28.8 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
- - - - -
[ ID] Interval            Transfer      Bitrate      Retr
[ 5] 0.00-10.00     sec   32.5 GBytes   27.9 Gbits/sec    0
[ 5] 0.00-10.00     sec   32.5 GBytes   27.9 Gbits/sec    0
sender
receiver

iperf Done.
mininet>
```

3.2.6. Тест с обработкой только одного клиента.

Запуск сервера с опцией -1, затем клиента.

```
mininet> h1 iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 50910 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval            Transfer      Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5] 0.00-1.00      sec   2.96 GBytes   25.4 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 1.00-2.00      sec   3.15 GBytes   27.1 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 2.00-3.00      sec   3.10 GBytes   26.7 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 3.00-4.00      sec   3.22 GBytes   27.7 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 4.00-5.00      sec   3.21 GBytes   27.5 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 5.00-6.00      sec   3.31 GBytes   28.5 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 6.00-7.00      sec   3.53 GBytes   30.3 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 7.00-8.00      sec   3.14 GBytes   27.0 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 8.00-9.00      sec   3.32 GBytes   28.5 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
[ 5] 9.00-10.00     sec   3.53 GBytes   30.3 Gbits/sec    0   8.10 MBytes
- - - - -
[ ID] Interval            Transfer      Bitrate      Retr
[ 5] 0.00-10.00     sec   32.5 GBytes   27.9 Gbits/sec    0
[ 5] 0.00-10.01     sec   32.5 GBytes   27.9 Gbits/sec    0
sender
receiver

iperf Done.
mininet>
```

3.2.7. Экспорт результатов в JSON.

Выход из mininet

```
mininet> exit
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
completed in 339.528 seconds
mininet@mininet-vm: $
```

3.3. Визуализация результатов

3.3.1. Проверка созданного JSON-файла.

```
{
  "start": {
    "connected": [{
      "socket": 5,
      "local_host": "10.0.0.1",
      "local_port": 50918,
      "remote_host": "10.0.0.2",
      "remote_port": 5201
    }],
    "version": "iperf 3.7",
    "system_info": "Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64",
    "timestamp": {
      "time": "Thu, 24 Sep 2026 11:10:41 GMT",
      "timesecs": 1790248241
    },
    "connecting_to": {
      "host": "10.0.0.2",
      "port": 5201
    },
    "cookie": "obkdrh52a2h1n3c5zjyqiylgjttyhvelxgfv",
    "tcp_mss_default": 1448,
    "sock_bufsize": 0,
    "sndbuf_actual": 87380,
    "rcvbuf_actual": 87380,
    "test_start": {
      "protocol": "TCP",
      "num_streams": 1,
      "blksize": 131072,
      "omit": 0,
      "duration": 10,
      "bytes": 0,
      "blocks": 0,
      "reverse": 0,
      "tos": 0
    }
  },
  "intervals": [{
    "streams": [{
      "socket": 5,
      "start": 0,
      "end": 1.000086,
      "seconds": 1.0000859498977661,
      "bytes": 3507058704,
      "bits_per_second": 28054058388.54958,
      "retransmits": 0,
      "snd_cwnd": 8650352,
      "rtt": 306,
      "rttvar": 491
    }]
```

3.3.2. Корректировка прав доступа.

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l ~/work/lab_iperf3/
total 16
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7795 Sep 24 04:10 iperf3_results.json
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 946 Sep 23 06:49 iperf.csv
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 23 06:49 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

3.3.3. Генерация графиков.

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf3_results.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

3.3.4. Проверка результатов.

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7795 Sep 24 04:10 iperf3_results.json
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 951 Sep 24 04:13 iperf.csv
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 24 04:13 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l results/
total 4
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 483 Sep 24 04:13 1.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

3.4. Завершение работы

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo mn -c
*** Removing excess controllers/ofprotocols/ofdatapaths/pings/noxes
killall controller ofprotocol ofdatapath ping nox_core lt-nox_core ovs-openflowd ovs-controller ovs-testcontroller
test mnexec ixs ryu-manager 2> /dev/null
killall -9 controller ofprotocol ofdatapath ping nox_core lt-nox_core ovs-openflowd ovs-controller ovs-testcontroller
pbwtest mnexec ixs ryu-manager 2> /dev/null
pkill -9 -f "sudo mnexec"
*** Removing junk from /tmp
rm -f /tmp/vconn* /tmp/vlogs* /tmp/*.out /tmp/*.log
*** Removing old X11 tunnels
*** Removing excess kernel datapaths
ps ax | egrep -o 'dp[0-9]+' | sed 's/dp/nl:/'
*** Removing OVS datapaths
ovs-vsctl --timeout=1 list-br
ovs-vsctl --timeout=1 list-br
*** Removing all links of the pattern foo-ethX
ip link show | egrep -o '([_.,:alnum:]+-eth[[:digit:]]+)'
ip link show
*** Killing stale mininet node processes
pkill -9 -f mininet:
*** Shutting down stale tunnels
pkill -9 -f Tunnel=Ethernet
pkill -9 -f .ssh/mn
rm -f ~/.ssh/mn/*
*** Cleanup complete.
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ exit
logout
Connection to 192.168.56.3 closed.
PS C:\Windows\system32>
```

4. Результаты выполнения работы

В ходе лабораторной работы были выполнены следующие действия:

1. Установлено ПО: iperf3, git, jq, gnuplot-nox, evince.
2. Установлен набор скриптов iperf3_plotter (legacy-версия).
3. Создан рабочий каталог ~/work/lab_iperf3.
4. Запущена минимальная топология Mininet.
5. Проведены эксперименты:
 - TCP-тест — средняя пропускная способность **23.8 Gbits/sec**, потерь нет;
 - UDP-тест — измерены jitter и потери дейтаграмм;
 - тест с изменением порта (3250);
 - тест с обработкой одного клиента (-1);
 - экспорт результатов в JSON.
6. Сгенерированы графики: throughput.pdf, retransmits.pdf, RTT.pdf, RTT_Var.pdf, cwd.pdf, MTU.pdf, bytes.pdf.
7. PDF-файлы скопированы на хост-машину Windows.

5. Выводы

1. Изучен инструмент iPerf3 для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени.
2. Освоены режимы работы iPerf3: TCP, UDP, с указанием порта, с обработкой одного клиента, с экспортом в JSON.
3. Проведены интерактивные эксперименты в среде Mininet с топологией «коммутатор + два хоста».
4. Средняя пропускная способность TCP-соединения в моделируемой сети составила **23.8 Gbits/sec**, что соответствует высокоскоростному соединению без потерь.
5. Освоена визуализация результатов iPerf3 с помощью iperf3_plotter: получены графики окон перегрузки, повторных передач, RTT, пропускной способности, MTU и объёма переданных данных.
6. В ходе работы выявлена несовместимость актуальной версии iperf3_plotter (требуется Python 3.10+) с Python 3.8 в VM Mininet; задача решена использованием legacy-версии скрипта.